中山大学 2025 编译原理期末试题回忆版

判断（10 个，还有一题不记得了）

L 属性定义 节点的继承属性来自 左兄弟节点和父节点的 继承属性和综合属性。

正规表达式和上下文无关文法能表示的语言一样

句柄是最右直接短语

符号表，AST，三地址码都是编译器构造中产生的中间语言

$E \to ee \mid Ee$, e 是该文法产生的句子

1. 二义性语言只能由二义性文法产生
8. yacc 用最右推导比较多，yacc 适合左递归还是右递归
9. LALR1 文法识别的语言的可以由 SLR1 识别
10. 给定文法，判断两个 Follow 集正确与否

填空（五题，10 个空，一题两个）

消除左递归（填的空就是消除后的产生式）

$$Q \to Qc \mid d \mid \varepsilon$$

给定$A \to A \cdot d$和$A \to d \cdot$，问其中有什么冲突（移入—规约冲突），如果$A \to d \cdot$优先级更高，则此时应做什么动作。

S 属性通常用（自顶向下/自底向上）的分析技术

二维数组[10][20]的表达式转三地址码，大小为 4，列数 20，补充两个三地址码

$$t_1 = ()$$
$$t_2 = ()$$
$$t_3 = t_2 * 4$$
$$t_4 = base + t_3 \text{?不确定}$$

给一个代码块和活跃变量表，挖了两个空，一个写活跃变量，一个写产生式右边（变量本身有 a,x,b，具体式子忘记了）

$$\{x\}\text{定义}a\{\}b = ()\{()\}\text{重新定义}a\{a, b\}$$

只记得大概的样子了()要填东西

简答题(3 个)

二义性分析

```
S->SAS|a|b|(S)

A->+|-
```

判断该文法是否有二义性

举例二义性的句子

给出两个最左或最右推导，并画出语法树

划分基本块，构造流图

不记得具体代码，印象里划分了四个基本块

```
1.      xx = 1
2.      xx = 2
3.      if xx goto L1
4.      xx
5.      xx
6.      goto L2
7.L1:   xx
8.      xx
9.L2:   halt
```

划分基本块

流图

DAG

```
A := 5
B := 4 * A
C := C + A
D := C + A
E := C
F := D + B
```

其中，D 和 F 在出口处活跃

根据代码画 DAG

这个 DAG 举例三种优化方案

应用题(3 题)

识别正则表达式，NFA，DFA

(ba|a)*b*

1.中文描述这个正则表达式含义

2.画 e-NFA

3.最小化 DFA

消除左递归，构造 LL1 分析表

S->Qc

Q->Qa|b|ε

中缀表达式转前缀

题目给了中缀表达式的产生式

1.转 `a*-(b+c)`

2.把产生式插入语义动作来实现中缀表达式转前缀表达式

将以下产生式转换成语法制导的翻译模式，转换成前缀表达式，将前缀表达式存在 code 综合属性中。

$$E \to E + T \mid T$$
$$T \to T * F \mid F$$
$$F \to \mathrm{id} \mid (E)$$

例如：{F.code = id.value}

综合应用题

补充 LR(1)分析表的项目

$$S \to ADc$$
$$A \to ab \mid Ad$$
$$D \to Dc|d$$

1. 扩充文法
2. 补全 LR（1）
3. 画 LR(1)分析表
4. 进行 LR(1)分析 `abd$`，栈里出现状态 2 终止

公理逻辑给 SLR1 分析表和 LR0 DFA 的 6 个状态

5. 推出另外 6 个状态

6.1 写产生式

$$S' \to S$$
$$S \to S \vee S$$
$$S \to S \wedge S$$
$$S \to \neg S$$
$$S \to (S)$$
$$S \to a$$

6.2 写这个语言的描述